Ejercicios Modelo Entidad/Relación

Ejercicio 1: Artículos y encargos

Se desea diseñar una base de datos para una pequeña empresa que debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Hasta el momento se registran los siguientes datos en documentos varios:

- Para cada cliente: Número de cliente (único), Direcciones de envío (varias por cliente), Saldo, Límite de crédito (depende del cliente, pero en ningún caso debe superar los 3.000.000 euros), Descuento.
- Para cada artículo: Número de Artículo (único), Fábricas que lo distribuyen, Existencias de ese artículo en cada fábrica, Descripción del artículo.
- Para cada pedido: Cada pedido tiene una cabecera y el cuerpo del pedido. La cabecera del pedido está formada por el número de cliente, la dirección de envío y fecha del pedido. El cuerpo del pedido son varias líneas, en cada línea se especifican el número del artículo pedido y la cantidad.

Además, se ha determinado que se debe almacenar la información de las fábricas.

Sin embargo, dado el uso de distribuidores, se usará: Número de la fábrica (único) y Teléfono de contacto. Y se desean ver cuántos artículos (en total) provee la fábrica. También, por información estratégica, se podría incluir información de fábricas alternativas respecto de las que ya fabrican artículos para esta empresa.

Una dirección se entenderá como Calle, Número, Ciudad y Código Postal. La fecha deberá incluir la hora. Se pide hacer el diagrama ER para la base de datos que represente esta información.

Ejercicio 2: Sistema de ventas

Te contratan para diseñar una Base de Datos que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

Un proveedor tiene un CIF/NIF, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también tiene CIF/NIF, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. La dirección se entiende por Calle, Número, Ciudad y Código Postal.

Un producto tiene un Id único, nombre, precio actual, stock y proveedor. Los productos se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene Id, nombre y descripción.

Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada factura con un Número, fecha, cliente, descuento e importe final (con el iva). Además, se debe guardar el precio de cada producto al momento de la venta, la cantidad vendida y el importe total del producto.

Ejercicio 3: Carreteras

Diseñar un esquema E/R que recoja la organización de una base de datos para contener la información sobre todas las carreteras del país, sabiendo que se deben cumplir las siguientes especificaciones:

- Las carreteras están divididas en varias categorías y se desea guardar la siguiente información sobre las mismas: Código, Nombre, Titularidad, Nivel, Tipo de Vía, Acceso controlado, Doble calzada (estos dos campos llevan un valor booleano) , Prefijo, Color, señal, Observaciones).
- Los tipos de vía pueden ser: Autopista, Autovía, Multicarril, Convencional (criterio físico/constructivo).
- La titularidad de una carretera puede ser Estatal, Autonómica, Provincial o Municipal.
- El nivel de una carretera es 1, 2 o 3. Las carreteras Estatales no tienen nivel
  1.º nivel → siempre autonómica (naranja).
  2.º nivel → puede ser autonómica o provincial (verde). En muchas comunidades, las vías gestionadas por la Diputación se clasifican dentro del 2.º nivel de la red autonómica.
  3.º nivel → puede ser autonómica, provincial o municipal (amarillo).
- Las carreteras se dividen en tramos. Un tramo siempre pertenece a una única carretera y no puede cambiar de carretera. Para cada tramo se desea guardar el un código autogenerado, el código de la carretera al cual pertenece, el km inicial, el km final, generar su longitud, el tipo de terreno (Plano / Cuesta subida / Cuesta bajada), el entorno (Urbano / Travesía / Extraurbano), la velocidad límite, el número de carriles por sentido y observaciones adicionales (ejemplo, curva peligrosa).
- Además, un tramo puede pasar por varias provincias. Interesa saber el Km de la carretera y la provincia y comunidad autónoma, donde empieza el tramo y en donde termina.
- Para los tramos que suponen principio o final de carretera, interesa saber si es que la carretera concluye físicamente o es que confluye en otra carretera. En este caso, interesa conocer con qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo y provincia.

Ejercicio 4: Sistema de vuelos

Obtener el diagrama E/R para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión (indicar las entidades, interrelaciones, etc., que se deducen de cada una de las reglas):

- De cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país.
- En cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones (el modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas.
- En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea y días de la semana en que existe dicho vuelo.
- Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro.
- Los números de vuelo son únicos para todo el mundo.
- En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue.
- Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Para cada vuelo se quiere conocer su fecha, plazas vacías y el modelo de avión utilizado.
- Algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y de llegada. Se entiende por escala técnica a un aterrizaje y despegue consecutivos sin altas ó bajas de pasajeros.
- De cada vuelo se quieren conocer las escalas técnicas ordenadas asignándole a cada una un número de orden.

Por ejemplo, el programa de vuelo 555 de Iberia con vuelos los lunes y jueves despega de BarajasMadrid-España y aterriza en Caudell-Sydney-Australia teniendo las siguientes escalas técnicas: 1- Los Pradiños-Sao Paulo-Brasil, 2-El Emperador-Santiago-Chile y 3-Saint Kitts-Auckland-Nueva Zelanda.

¿Que cambios se producirán en el caso anterior si en las escalas pudiesen bajar o subir pasajeros? Explicar cómo se podría representar esta nueva situación.